NN06 - Backpropagation

Canan Yıldız (Türkisch-Deutsche Universität)

Videos

- NN6.1 - MLP Backpropagation 1
- NN6.2 - MLP Backpropagation 2
- NN6.3 - MLP Zusammenfassung

Unterlagen

- NN06-MLP_Backpropagation.pdf
- NN06.2-MLP_Backpropagation_Beispiel.pdf

---

1 Kurze Übersicht

1.1 Forwärts- und Rückwärtslauf

- Im Forwärtslauf (engl. forward pass oder forward propagation) wird ein einzelner **Forwärtsschritt** von Schicht $[l-1]$ auf Schicht $[l]$ wie folgt berechnet:

$$Z^{[l]} = W^{[l]}A^{[l-1]} + b^{[l]} \tag{1}$$

$$A^{[l]} = g(Z^{[l]}) \tag{2}$$

  Dabei bezeichnet g die Aktivierungsfunktion (z.B. Sigmoid oder ReLU).

- Im Rückwärtslauf (engl. *backpropagation*) werden in einem einzelnen **Rückwärtsschritt** von Schicht $[l]$ auf Schicht $[l-1]$ die folgenden Gradienten berechnet:

$$dZ^{[l]} := \frac{\partial J}{\partial Z^{[l]}} = dA^{[l]} * g'(Z^{[l]}) \tag{3}$$

$$dW^{[l]} := \frac{\partial J}{\partial W^{[l]}} = \frac{1}{m} dZ^{[l]} A^{[l-1]T} \tag{4}$$

$$db^{[l]} := \frac{\partial J}{\partial b^{[l]}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} dZ^{[l](i)} \tag{5}$$

$$dA^{[l-1]} := \frac{\partial J}{\partial A^{[l-1]}} = W^{[l]T} dZ^{[l]} \tag{6}$$

  Dabei steht "$*$" für die elementweise Multiplikation.

- Beachten Sie:
  - Der Forwärtsschirtt übernimmt $A^{[l-1]}$ von dem vorherigen Schritt und gibt $A^{[l]}$ an den nächsten Schritt weiter.

- Der Rückwärtschritt übernimmt $dA^{[l]}$ von dem vorherigen Schritt und gibt $dA^{[l-1]}$ an den nächsten Rückwärtsschritt weiter.

1.2 Parameteraktualisierung

- Die Aktualisierung der Parameter in Schicht l erfolgt wie gewohnt durch:

$$W^{[l]} = W^{[l]} - \alpha \, dW^{[l]} \tag{7}$$

$$b^{[l]} = b^{[l]} - \alpha \, db^{[l]} \tag{8}$$

Dabei bezeichnet α die Lernrate.

Lernziele

- k2: Forwärts- und Rückwärtslauf in Matrix Notation mit mehreren Datenpunkten als Eingabe
- k2: Ableitung der Aktivierungsfunktionen
- k3: Berechnung der partiellen Ableitungen
- k3: Rückwärtslauf (backpropagation) für ein gegebenes MLP

Quizzes

- Selbsttest Backpropagation (ILIAS)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 969421b (lecture: do not emit beamer slides for nn lectures at this time, 2025-07-17)